

Segundo Trabalho de Cálculo Numérico

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação

Prof. Ricardo Chicalé Lemes

1. Considere o sistema

$$\begin{cases} 7x_1 + x_2 + 2x_3 = 9 \\ 2x_1 - 11x_2 + 6x_3 = -3 \\ -x_1 - 4x_2 - 7x_3 = 1 \end{cases}$$

- a) Utilize o método de Jacobi com 6 iterações para encontrar uma solução aproximada e calcule a precisão obtida;
- b) Utilize o método de Gauss-Seidel com 6 iterações para encontrar uma solução aproximada e calcule a precisão obtida.

2. Considere os dados abaixo

x	-20	-15	-10	-5	0	5	10	15	20
y	60	30	15	9	5	4	4	1	0.25

Utilizando o método dos mínimos quadrados, faça um ajuste dos dados para uma curva do tipo $y = a \cdot e^{bx}$;

3. Faça uma aproximação da função $f(x) = x \cos x$ por um polinômio de grau 2 no intervalo $[0, \pi]$ utilizando o métodos dos mínimos quadrados.
4. Utilizando a forma de Lagrange, faça uma interpolação polinomial da função $f(x) = e^x \sin x$ no intervalo $[-\pi, 0]$ pelos pontos $x_0 = -\pi$, $x_1 = -\frac{\pi}{2}$ e $x_2 = 0$.
5. Os dados da tabela abaixo apresentam alguns valores da função

$$S(x) = \int_0^x \sin(t^2) dt,$$

chamada *integral de Fresnel*¹.

x	1.1	1.9	2.7	3.2	3.4	3.7	4.2	5
$S(x)$	0.3994	0.8658	0.5188	0.7385	0.5536	0.5641	0.5878	0.5279

Calcule o valor aproximado de $S(3.5)$ utilizando interpolação linear e dê uma estimativa para o erro cometido sabendo que $S''(x) = 2x \cos x^2$.

¹Existe outra integral de Fresnel que é a função $C(x) = \int_0^x \cos(t^2) dt$

6. Calcule um valor aproximado para $\int_0^2 \frac{dx}{1+2x}$ utilizando a regra dos trapézios com 5 subdivisões do intervalo de integração e dê uma estimativa para o erro cometido.
7. Calcule um valor aproximado para $\int_0^3 e^{2x} dx$ utilizando a regra de Simpson com 6 subdivisões do intervalo de integração e dê uma estimativa para o erro cometido.